PROBLEMA DIDACTICO UN SOLO CICLO

Debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se han presentado últimamente, la mayoría de éstos ocasionados por exceso de velocidad, se realizará un operativo, en donde en cada accidente, se registrará la velocidad del vehículo y la distancia del frenado, desde que el conductor se percata del peligro hasta que se detiene. A cada vehículo que se involucre en un accidente, se le tomará nota de: la **velocidad** en Km./h, la d**istancia** de frenado en metros y la **Placa**. Sabiendo por experiencia, que todos los días ocurren accidentes, diseñe un algoritmo que permita, para un día en particular:

a. Para cada vehículo, decidir si se le aplica o no una multa por exceso de velocidad, sabiendo que dicha multa se aplica cuando la velocidad supera los cien Km/h. El monto de la multa se calcula en base a la cantidad de **Km/h en exceso**, multiplicados por el **costo de una unidad tributaria** en Bs.**,** cuyo valor es conocido. Se debe mostrar la placa y el monto de la multa.

b. Calcular la velocidad promedio de los vehículos, cuya distancia de frenado fue superior a 30 metros.

c. Calcular el porcentaje de vehículos que no recibieron multa por exceso de velocidad.

d. Identificar la placa del vehículo que registro la mayor velocidad, acompañada de la distancia de frenado.

Solución:

INTERPRETACIÓN:

ANALISIS: Los valores a solicitar al usuario y la información de salida son:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
vel :	Velocidad del vehículo
dist :	Distancia de frenado
placa:	Placa del vehículo
costo_ut:	Costo unidad tributaria

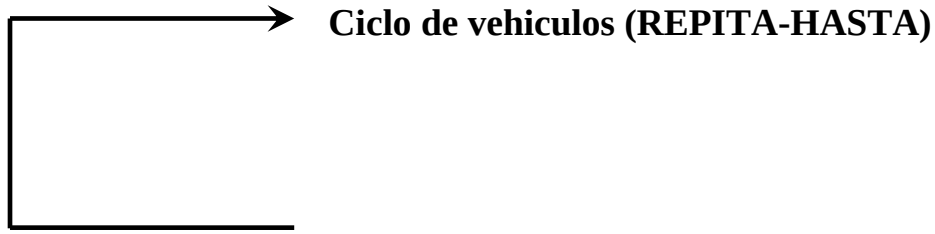
Información de Salida:

Variable	Descripción
a) monto:	Multa a aplicar en Bs.
b) velprom:	Velocidad promedio
c) porcent:	Porc. vehículos no multados
d) placa_mayor:	Placa vehículo mayor veloc.
distancia :	Distancia de frenado

PLANIFICACION: Es necesario usar un ciclo condicional, para procesar los accidentes que ocurran, considerando que por experiencia que al menos uno ocurrirá.

En esta ocasión, se elaborara el plan o bosquejo y simultáneamente se irá construyendo el algoritmo claro y ordenado:

Bosquejo, plan o esquema:



En el algoritmo:

```
INICIO      Algoritmo Accidentes Viales

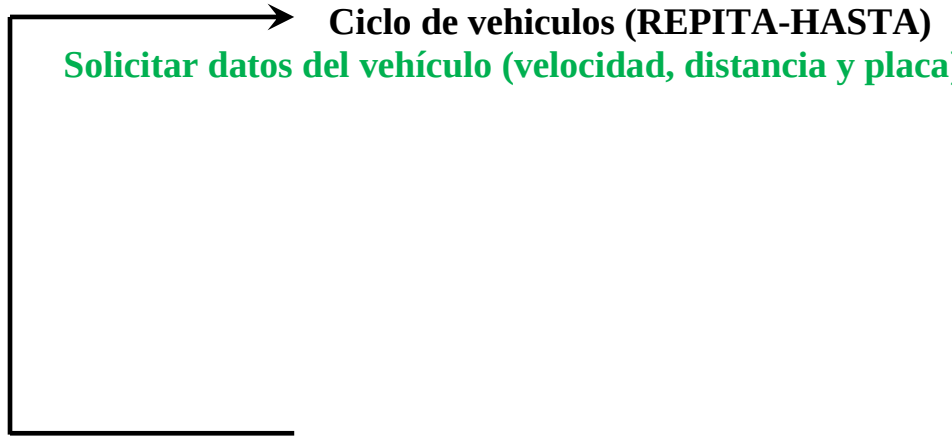
DEFINIR     Carácter      respuesta

REPITA
        ------
        ------
        ------
        ESCRIBIR " ¿Otro vehículo a evaluar ? Responder con S de si ó N de no"
        LEER  respuesta
        HASTA  respuesta = 'N'

FIN     Algoritmo Accidentes Viales
```

1.- Entrada de Datos:

Solicitar el costo de la unidad tributaria



En el algoritmo:

```
INICIO      Algoritmo Accidentes Viales

DEFINIR
            Real        vel, dist, cost_ut, monto, velprom, porcent
            Cadena      placa, placa_mayor
            Carácter    respuesta

ESCRIBIR "  Ingrese el costo de la unidad tributaria en Bs. "
LEER  cost_ut
REPITA
      ESCRIBIR " Ingrese Placa, velocidad del vehículo y distancia de frenado respectivamente"
      LEER  placa,  vel,  dist
      ------
      ------
      -------
      ESCRIBIR " ¿Otro vehículo a evaluar ? Responder con S de si ó N de no"
      LEER  respuesta
      HASTA  respuesta = 'N'
FIN.
```

2.- Sentencias para responder la parte a)

Solicitar el costo de la unidad tributaria

Ciclo de vehiculos (REPITA-HASTA)

Solicitar datos del vehículo (velocidad, distancia y placa)

Verificar si velocidad excede los 100 Km/h (usar toma de decisión)
En caso positivo calcular monto de la multa y mostrar salida
Correspondiente { Multa = (velocidad – 100) x Costo unidad trib.}

En el algoritmo:

```
INICIO      Algoritmo Accidentes Viales
DEFINIR
            Real        vel, dist, cost_ut, monto, velprom, porcent
            Cadena      placa, placa_mayor
            Carácter    respuesta

ESCRIBIR "  Ingrese el costo de la unidad tributaria en Bs."
LEER  cost_ut
REPITA
      ESCRIBIR " Ingrese Placa, velocidad del vehículo y distancia de frenado respectivamente"
      LEER  placa,  vel,  dist

      SI    vel   > 100
        ENTONCES
           monto  ←——  ( vel – 100 ) . cost_ut
           ESCRIBIR " El vehiculo de placa : ", placa , " debe pagar una multa de = ",
                    monto , "Bs."
        CASO CONTRARIO
           -----
           -----
        FIN DE SI
      ------
      -------
      ESCRIBIR " ¿Otro vehículo a evaluar ? Responder con S de si ó N de no"
      LEER  respuesta
      HASTA  respuesta = 'N'
FIN.
```

3.- Sentencias para responder la parte b)

Solicitar el costo de la unidad tributaria
Inicializar el acumulador (av) y el contador (contv) en cero

Ciclo de vehiculos (REPITA-HASTA)

Solicitar datos del vehículo (velocidad, distancia y placa)

Verificar si velocidad excede los 100 Km/h (usar toma de decisión)
En caso positivo calcular monto de la multa y mostrar salida correspondiente { **Multa = (velocidad – 100) x Costo unidad trib.}**

Comparar la distancia con 30, si es superior : acumular velocidad (av) y contar vehículo (contv)

Calcular y mostrar el promedio de velocidad

En el algoritmo:

```
INICIO      Algoritmo Accidentes Viales
DEFINIR     Entero      contv
            Real        vel, dist, cost_ut, monto, velprom, porcent , av
            Cadena      placa, placa_mayor
            Carácter    respuesta
av ⟵ 0,   contv ⟵ 0
ESCRIBIR " Ingrese el costo de la unidad tributaria en Bs."
LEER cost_ut
REPITA
      ESCRIBIR " Ingrese Placa, velocidad del vehículo y distancia de frenado respectivamente"
      LEER placa, vel, dist

      SI   vel  > 100
         ENTONCES
            monto ⟵ ( vel – 100 ) . cost_ut
            ESCRIBIR " El vehiculo de placa : ", placa , " debe pagar una multa de = ",
                     monto , "Bs."
         CASO CONTRARIO
            -----
            -----
         FIN DE SI

      SI   dist  > 30
         ENTONCES
            av ⟵ av + vel
            contv⟵ contv  +  1
         FIN DE SI
      ---------
      -------
      ESCRIBIR " ¿Otro vehículo a evaluar ? Responder con S de si ó N de no"
      LEER respuesta
      HASTA respuesta = 'N'
velprom ⟵  av ÷ contv
ESCRIBIR " La velocidad promedio de los vehículos, cuya distancia de frenado fue superior a los 30
         metros fue de = ", velprom , " Km /h "
FIN.
```

4.- Sentencias para responder la parte c)

Solicitar el costo de la unidad tributaria

Inicializar el acumulador (av) y el contador (contv) en cero

Inicializar los contadores (contv_no_exc) y (cont_todos) en cero

Ciclo de vehiculos (REPITA-HASTA)

Contar todos los vehiculos en general en contador (cont_todos)

Solicitar datos del vehículo (velocidad, distancia y placa)

Verificar si velocidad excede los 100 Km/h (usar toma de decisión)
En caso positivo calcular monto de la multa y mostrar salida correspondiente. Si no excede contar vehículos en (contv_no_exc)

Comparar la distancia con 30, si es superior : acumular velocidad (av) y contar vehículo (contv)

Calcular y mostrar el promedio de velocidad

Calcular el porcentaje de vehículos que no recibieron multa, es decir que no excedieron la velocidad

En el algoritmo:

```
INICIO      Algoritmo Accidentes Viales
DEFINIR     Entero      contv , contv_no_exc  , con_todos
            Real        vel, dist, cost_ut, monto, velprom, porcent , av
            Cadena      placa, placa_mayor
            Carácter    respuesta

av ←— 0,   contv ←— 0

contv_no_exc ←— 0  ,   cont_todos ←— 0

ESCRIBIR " Ingrese el costo de la unidad tributaria en Bs."
LEER cost_ut
REPITA
        cont_todos ←— cont_todos  +  1
        ESCRIBIR " Ingrese Placa, velocidad del vehículo y distancia de frenado respectivamente"
        LEER placa,  vel,  dist

        SI  vel  > 100
          ENTONCES
            monto ←— ( vel – 100 ) . cost_ut
            ESCRIBIR " El vehiculo de placa : ", placa , " debe pagar una multa de = ",
                     monto , "Bs."
          CASO CONTRARIO
            contv_no_exc ←— contv_no_exc  +  1
          FIN DE SI

        SI  dist  > 30
          ENTONCES
            av ←— av  +  vel
            contv ←— contv  +  1
          FIN DE SI
        ------
        -------
        ESCRIBIR " ¿Otro vehículo a evaluar ? Responder con S de si ó N de no"
        LEER respuesta
        HASTA respuesta = 'N'

velprom ←— av ÷ contv

ESCRIBIR " La velocidad promedio de los vehículos, cuya distancia de frenado fue superior a los 30
          metros fue de = ", velprom , " Km /h "

porcent ←— contv_no_exc ÷ cont_todos . 100

ESCRIBIR " El porcentaje de vehículos que no fueron multados fue de = ", porcent , " % "

FIN.
```

5.- Sentencias para responder la parte d)

Solicitar el costo de la unidad tributaria

Inicializar el acumulador (av) y el contador (contv) en cero

Inicializar los contadores (contv_no_exc) y (cont_todos) en cero

Ciclo de vehiculos (REPITA-HASTA)

Contar todos los vehiculos en general en contador (cont_todos)

Solicitar datos del vehículo (velocidad, distancia y placa)

Verificar si velocidad excede los 100 Km/h (usar toma de decisión) En caso positivo calcular monto de la multa y mostrar salida correspondiente. Si no excede contar vehículos en (contv_no_exc)

Comparar la distancia con 30, si es superior : acumular velocidad (av) y contar vehículo (contv)

Comparar las velocidad de todos los vehículos entre si y guardar la mayor y su respectiva distancia de frenado

Calcular y mostrar el promedio de velocidad

Calcular el porcentaje de vehículos que no recibieron multa, es decir que no excedieron la velocidad

Mostrar la placa y la distancia de frenado del vehículo registrado con la mayor velocidad

Algoritmo Claro y Ordenado

```
INICIO      Algoritmo Accidentes Viales
DEFINIR     Entero      contv , contv_no_exc  , con_todos
            Real        vel, dist, cost_ut, monto, velprom, porcent , av    , vel_mayor , distancia
            Cadena      placa, placa_mayor
            Carácter    respuesta
av ←— 0,  contv ←— 0
contv_no_exc ←— 0 ,  cont_todos ←— 0
vel_mayor ←— 0
ESCRIBIR " Ingrese el costo de la unidad tributaria en Bs."
LEER cost_ut
REPITA
        cont_todos ←— cont_todos  +  1
        ESCRIBIR " Ingrese Placa, velocidad del vehículo y distancia de frenado respectivamente"
        LEER placa,  vel,  dist

        SI  vel  > 100
          ENTONCES
            monto ←— ( vel – 100 ) . cost_ut
            ESCRIBIR " El vehiculo de placa : ", placa , " debe pagar una multa de = ",
                     monto , "Bs."
          CASO CONTRARIO
            contv_no_exc ←— contv_no_exc  +  1
          FIN DE SI

        SI  dist  > 30
          ENTONCES
            av ←— av  +  vel
            contv ←— contv  +  1
          FIN DE SI

        SI  vel  > vel_mayor
          ENTONCES
            vel_mayor ←—  vel
            placa_mayor ←—  placa
            distancia ←—  dist
          FIN DE SI
        ESCRIBIR " ¿Otro vehículo a evaluar ? Responder con S de si ó N de no"
        LEER respuesta
        HASTA respuesta = 'N'

velprom ←— av ÷ contv

ESCRIBIR " La velocidad promedio de los vehículos, cuya distancia de frenado fue superior a los 30
          metros fue de = ", velpro , " Km /h "

porcent ←— contv_no_exc ÷ cont_todos . 100

ESCRIBIR " El porcentaje de vehículos que no fueron multados fue de = ", porcent , " % "

ESCRIBIR " El vehículo registrado con la mayor velocidad tiene placa : " , placa_mayor, " y su
          frenada fue de : ",  distancia ,  " metros "

FIN.
```